

Lem carac tiempo parada

Lema 1. Sea $T: \Omega \longrightarrow \mathbb{N}$ una variable aleatoria, es un tiempo de parada

$$\Longleftrightarrow \forall k \in \mathbb{N} : \{\omega \in \Omega : T(\omega) \leq k\} \in \mathcal{F}_k$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones:

$\Rightarrow$ Sea T un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n\}) \in \mathcal{F}_n$ por definición. Por tanto,

$$\forall k \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n \in \mathbb{N} : n \leq k\}) = \bigcup_{n=1}^k T^{-1}(\{n\}) \in \mathcal{F}_k$$

ya que las $\mathcal{F}_n$ están anidadas y son cerradas bajo uniones numerables.

$\Leftarrow$ Sea T una variable aleatoria tal que $\forall k \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n \in \mathbb{N} : n \leq k\}) \in \mathcal{F}_k$. Entonces, como las $\mathcal{F}_n$ son σ -álgebras anidadas, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n\}) &= T^{-1}(\{k \leq n\}) \setminus T^{-1}(\{k \leq n-1\}) \\ &= T^{-1}(\{k \leq n\}) \cap (T^{-1}(\{k \leq n-1\}))^c \in \mathcal{F}_n. \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- sigma-algebra-tiempo-parada

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.